

Danmarks Tekniske Universitet

Skriftlig prøve, den 25/5-2016

Kursus navn: Signaler og lineære systemer i kontinuert tid

Kursus nr.: 31605

Tilladte hjælpemidler: Ingen hjælpemidler. Ingen lommeregner.

Varighed: 4 timer.

Vægtning: For hvert spørgsmål angives højst et bogstav som svar. Korrekte svar giver 3 point, forkerte svar trækker 1 point fra, mens ubesvaret er neutralt.

Når opgaverne er besvaret overføres besvarelsene til skemaet på side 2.
Kun side 2 afleveres.

Danmarks Tekniske Universitet

Besvarelsesark for skriftlig eksamen

Kursusnummer: 31605

Studienummer: _____

Navn: _____

Underskrift: _____

Dato: 25/5-2016

Spørgsmål	Svar
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

Oplysninger til brug under besvarelsen:

Impulsrespons

Et LTIC system med systemligning

$$Q(D)y(t) = P(D)x(t)$$

$$Q(D) = D^n + a_{n-1}D^{n-1} + \dots + a_0$$

$$P(D) = b_mD^m + b_{m-1}D^{m-1} + \dots + b_0$$

hvor $D = \frac{d}{dt}$, har impulsresponsen

$$h(t) = P(D)[y_n(t)u(t)]$$

$$= b_n\delta(t) + [P(D)y_n(t)]u(t) \quad , \quad m \leq n$$

hvor y_n er en løsning til den homogene ligning med begyndelsesbetingelser $D^{n-1}y_n(0) = 1$, $D^{n-2}y_n(0) = 0$, $D^{n-3}y_n(0) = 0$, ... , $y_n(0) = 0$. Den samlede løsning til systemligningen kan da skrives

$$y(t) = y_{zi}(t) + y_{zs}(t)$$

$$= y_{zi}(t) + h(t) * x(t)$$

Foldning er defineret ved

$$(f * g)(t) = f(t) * g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t - \tau)g(\tau)d\tau$$

Visse foldningsintegraler:

$f_1(t)$	$f_2(t)$	$(f_1 * f_2)(t)$	
$e^{\lambda_1 t}u(t)$	$e^{\lambda_2 t}u(t)$	$\frac{e^{\lambda_1 t} - e^{\lambda_2 t}}{\lambda_1 - \lambda_2}u(t)$	$\lambda_1 \neq \lambda_2$
$e^{\lambda t}u(t)$	$e^{\lambda t}u(t)$	$te^{\lambda t}u(t)$	
$e^{\lambda t}u(t)$	$te^{\lambda t}u(t)$	$\frac{1}{2}t^2e^{\lambda t}u(t)$	

Fouriertransformation af $f(t)$ er defineret ved

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) \exp(-j\omega t) dt \quad f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) \exp(j\omega t) d\omega$$

Laplace transformation af $f(t)$ er defineret ved

$$F(s) = \int_{0^-}^{\infty} f(t) \exp(-st) dt$$

Begyndelsesværditeoremet

Hvis $g(t)$ og dens afledede kan laplacetransformeres er

$$g(0^+) = \lim_{t \rightarrow 0^+} g(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} sG(s)$$

forudsat at grænseværdien eksisterer.

Slutværditeoremet

$$g(\infty) = \lim_{t \rightarrow \infty} g(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)$$

forudsat at $sG(s)$ udelukkende har poler i venstre halvplan.

Regneregler for RLC komponenter

Kondensator	$i(t) = C \frac{dv}{dt}$	$v(t) = \frac{1}{C} \int^t i(\tau) d\tau$
Modstand	$i(t) = \frac{v(t)}{R}$	$v(t) = R i(t)$
Spole	$i(t) = \frac{1}{L} \int^t v(\tau) d\tau$	$v(t) = L \frac{di}{dt}$

Fysisk form af et 2. ordens system:

Den "fysiske" form af et 2. ordens system kan i laplacedomænet skrives

$$H(s) = (b_2 s^2 + b_1 s + b_0) \frac{1}{s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2}$$

hvor ζ er dæmpningsfaktoren og polerne ligger i

$$\sigma_d \pm j\omega_d = -\zeta \omega_n \pm j\sqrt{1 - \zeta^2} \omega_n$$

Visse laplace- og fouriertransformerede:

$f(t)$	$F(s)$	$F(\omega)$
$\dot{f}(t)$	$sF(s) - f(0^-)$	$j\omega F(\omega)$
$\ddot{f}(t)$	$s^2F(s) - sf(0^-) - \dot{f}(0^-)$	$(j\omega)^2 F(\omega)$
$f(t) * g(t)$	$F(s)G(s)$	$F(\omega)G(\omega)$
$f(t)g(t)$	$\frac{1}{2\pi j} F(s) * G(s)$	$\frac{1}{2\pi} F(\omega) * G(\omega)$
1		$2\pi\delta(\omega)$
$\text{sgn}(t)$		$\frac{2}{j\omega}$
$\delta(t)$	1	1
$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\frac{1}{j\omega} + \pi\delta(\omega)$
$r(t) = tu(t)$	$\frac{1}{s^2}$	eksisterer ikke
$\exp(-at)u(t)$	$\frac{1}{s+a}$	$\frac{1}{j\omega+a}$, $a > 0$
$t \exp(-at)u(t)$	$\frac{1}{(s+a)^2}$	$\frac{1}{(j\omega+a)^2}$, $a > 0$
$\cos(bt) u(t)$	$\frac{s}{s^2+b^2}$	$\frac{j\omega}{-\omega^2+b^2} + \frac{\pi}{2}(\delta(\omega-b) + \delta(\omega+b))$
$\sin(bt) u(t)$	$\frac{b}{s^2+b^2}$	$\frac{b}{-\omega^2+b^2} + \frac{\pi}{2j}(\delta(\omega-b) - \delta(\omega+b))$
$\exp(-at) \cos(bt) u(t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2+b^2}$	$\frac{j\omega+a}{(j\omega+a)^2+b^2}$, $a > 0$
$\exp(-at) \sin(bt) u(t)$	$\frac{b}{(s+a)^2+b^2}$	$\frac{b}{(j\omega+a)^2+b^2}$, $a > 0$
$\cos(\omega_0 t)$		$\pi(\delta(\omega-\omega_0) + \delta(\omega+\omega_0))$
$\text{rect}(\frac{t}{\tau}) = u(\frac{\tau}{2}- t)$		$\tau \text{sinc}(\frac{\omega\tau}{2})$
$\Delta(\frac{t}{\tau}) = (1-2 t /\tau)u(\frac{\tau}{2}- t)$		$\frac{\tau}{2} \text{sinc}^2(\frac{\omega\tau}{4})$

Opgave 1

Lad $x(t)$ være input og $y(t)$ være output. Angiv hvilket af systemerne

A $\dot{y}(t) + 2t^2y(t) = x(t)$

B $\dot{y}(t) + y(t) = x^2(t)$

C $\dot{y}(t) + y(t) = x(t + 3)$

D $\dot{y}(t) + y(t) = x(t)$

der *ikke* er kausalt. Det korrekte svar overføres til skemaet side 2.

Opgave 2

Foldningen af en forskudt stepfunktion, $u(t - t_0)$, med en stepfunktion, $u(t)$, har værdien

A $u(t - t_0) * u(t) = u(t - t_0)$

B $u(t - t_0) * u(t) = (t - t_0) u(t - t_0) = r(t - t_0)$

C $u(t - t_0) * u(t) = \frac{1}{2}(t - t_0)^2 u(t - t_0) = \frac{1}{2}r^2(t - t_0)$

D $u(t - t_0) * u(t) = \frac{1}{6}(t - t_0)^3 u(t - t_0) = \frac{1}{6}r^3(t - t_0)$

Tip: Udregn først foldningen $u(t) * u(t)$ uden tidsforskydning. (EksPLICIT eller ved tabelopslag.) Udfør dernæst tidsforskydningen.

Opgave 3

Hvad er effekten af signalet

$$y(t) = 2 \cos(t)$$

- A 1
- B 2
- C 4
- D $4\pi^2$

Tip: Effekten (power) af et signal er middelværdien af kvadratet på signalets absolutværdi. Udnyt eventuelt at $\cos^2(t) + \sin^2(t) = 1$.

Opgave 4

Et LTIC-system er beskrevet ved ligningen

$$\dot{y}(t) = \dot{x}(t) + x(t)$$

hvor $x(t)$ betegner input og $y(t)$ er output. Hvilket af nedenstående udsagn er korrekt?

- A Systemet er ustabilt.
- B Systemet har frekvenskarakteristik $H(\omega) = \frac{1}{j\omega + 1}$
- C Systemets impulsrespons er $h(t) = \delta(t) - \exp(-t)u(t)$
- D Systemets impulsrespons er $h(t) = \delta(t) + u(t)$

Opgave 5

Et 1. ordens system er beskrevet ved ligningen

$$\dot{y}(t) + y(t) = 2x(t) \quad , \quad y(0^-) = 2$$

Hvad er impulsresponsen for systemet

- A $h(t) = \delta(t) + e^t u(t)$
- B $h(t) = \delta(t) - e^{-t} u(t)$
- C $h(t) = 2e^{-t} u(t)$
- D $h(t) = 2e^{-t} \delta(t)$

Opgave 6

Hvad er zero-input responsen for systemet i Opgave 5?

- A $y_{zi}(t) = e^t u(t)$
- B $y_{zi}(t) = 2e^{-t} u(t)$
- C $y_{zi}(t) = 3e^{-t} u(t)$
- D $y_{zi}(t) = 4e^{-t} \delta(t)$

Opgave 7

Et LTIC-system er beskrevet ved ligningen

$$(D + 1)y(t) = 2x(t) \quad , \quad y(0^-) = 2$$

Hvad er systemets samlede respons på inputtet $x(t) = u(t)$?

- A $y(t) = 2u(t)$
- B $y(t) = 2u(t) \exp(-t)$
- C $y(t) = 2u(t)(1 - \exp(-2t))$
- D Ingen af ovenstående.

Tip: Det samlede respons er summen $y = y_{zi} + y_{zs}$.

Opgave 8

Et 2.ordens LTIC system er beskrevet ved differentialligningen

$$(D^2 + 1)^2 y(t) = x(t)$$

hvor $D = \frac{d}{dt}$. Hvilket af nedenstående er korrekt?

- A Systemet er stabilt.
- B Systemet er marginalt ustabilt.
- C Systemet er overdæmpet.
- D Systemet er kritisk dæmpet.

Tip: Bemærk at differentialligningen kan også skrives

$$(D + j)^2 (D - j)^2 y(t) = x(t)$$

Hvor ligger polerne? Er de gentagne?

Opgave 9

Det oplyses at overføringsfunktionen $H(s)$ for et system er

$$H(s) = \frac{1}{s+2} - \frac{1}{s+3}$$

Hvad er konvergensområdet?

- A $\text{Im}(s) > -3$
- B $\text{Re}(s) < -3$
- C $\text{Re}(s) > -2$
- D $\text{Re}(s) < -2$

Tip: Det er underforstået at $H(s)$ er den unilateralt laplacetransformerede overføringsfunktion.

Opgave 10

Et 2. ordens butterworthfilter har overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{s^2}{s^2 + 2\zeta s + 1}$$

hvor $\zeta = \cos(\frac{\pi}{4})$. Angiv værdien af output til tiden $t = 0^+$ når input er

$$x(t) = u(t) \exp(-t)$$

A $y_{zs}(0^+) = -1$

B $y_{zs}(0^+) = 0$

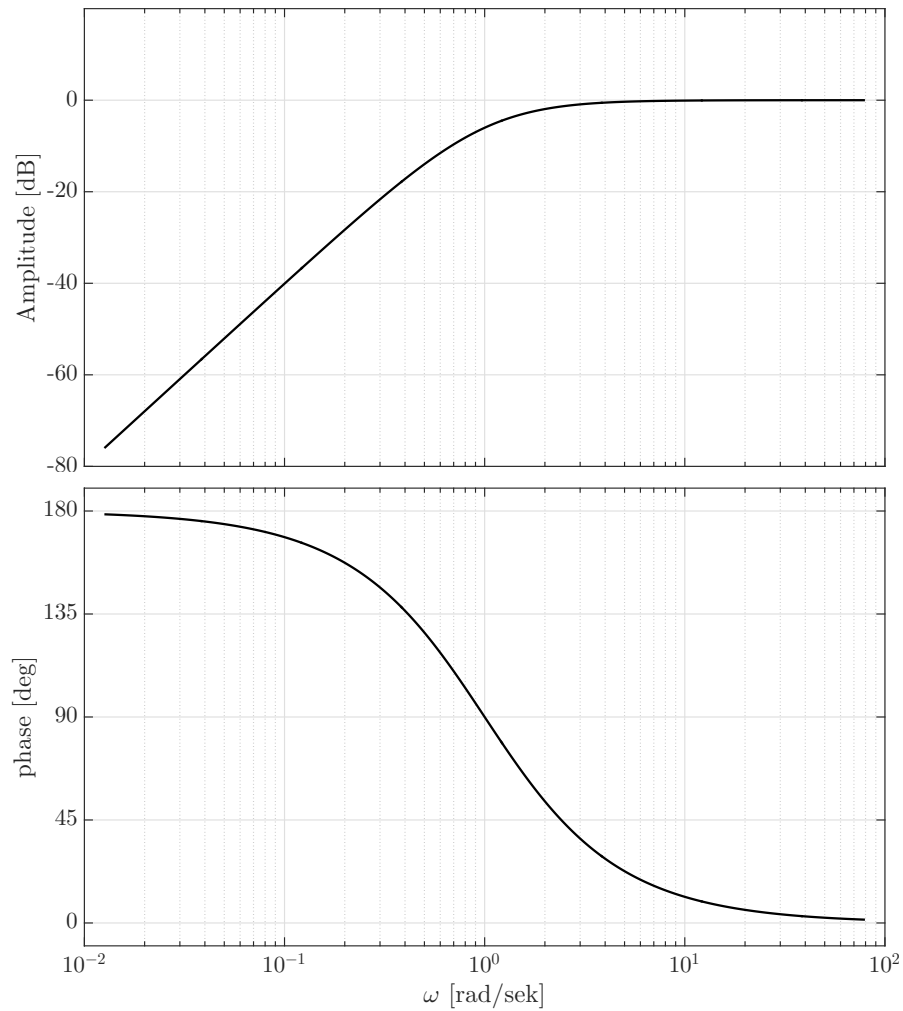
C $y_{zs}(0^+) = 1$

D $y_{zs}(0^+)$ er ikke defineret.

Tip: Overvej om begyndelsesværditeoremet kan benyttes.

Opgave 11

Et LTIC-filter har bodeplottet



Angiv hvilken overføringsfunktion der svarer til det viste bodeplot

A $H(s) = \frac{1}{(s+1)^2}$

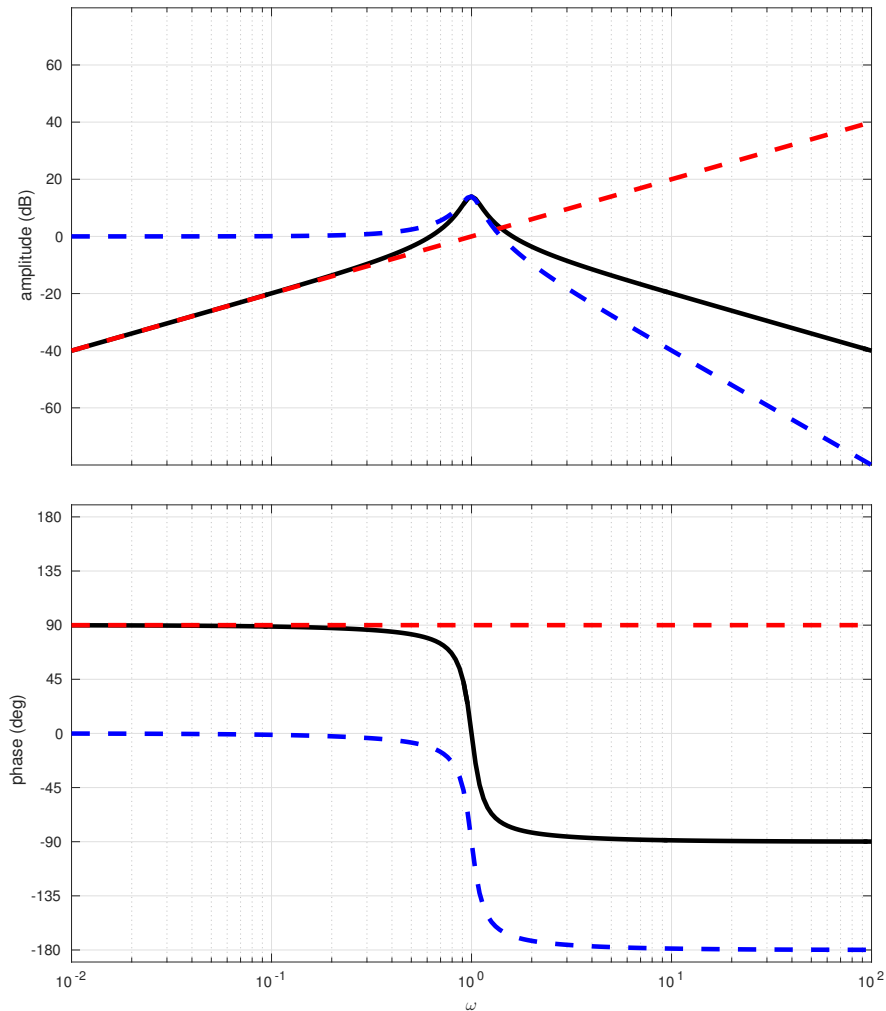
C $H(s) = \frac{1}{s^2 + 2\frac{1}{10}s + 1}$

B $H(s) = \frac{s^2}{(s+1)^2}$

D $H(s) = \frac{s^2}{s^2 - 2\frac{1}{5}s + 1}$

Opgave 12

Et 2. ordens system har Bode-plottet



hvor “sort” svarer til det fulde system og de øvrige (stiplede) kurver svarer til faktoriseringen af systemet. Angiv hvilken overføringsfunktion der svarer til det viste Bode-plot.

A $H(s) = \frac{s}{(s+1)^2}$

C $H(s) = \frac{s}{s^2 + 2\frac{1}{10}s + 1}$

B $H(s) = \frac{1}{s^2 + 2\frac{1}{10}s + 1}$

D $H(s) = \frac{s^2}{s^2 + 2\frac{1}{10}s + 1}$

Opgave 13

Et normaliseret lavpasfilter har overføringsfunktionen

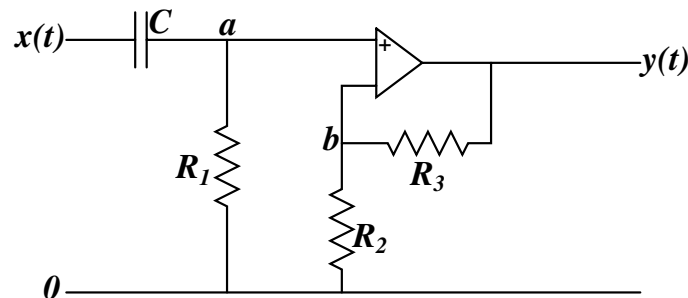
$$H(s) = \frac{1}{s^2 + 2\zeta s + 1}$$

hvor $\zeta \in]0, 1[$. Hvilken af nedenstående substitutioner skal foretages for at opnå et højpasfilter med knækfrekvens i ω_n ?

- A s erstattes af $\frac{\omega_n^2}{s}$
- B s erstattes af $\frac{1}{s} + \omega_n$
- C s erstattes af $\frac{\omega_n}{s}$
- D s erstattes af $\omega_n s$

Opgave 14

Et filter har diagrammet



hvor spændingen $x(t)$ er input og spændingen $y(t)$ er output. Hvilket af nedenstående er *ikke* korrekt?

- A Overføringsfunktionen i laplacedomænet er

$$H(s) = \frac{R_2}{R_2 + R_3} \frac{s}{1/(R_1 C) + s}$$

- B Systemet er stabilt.
- C Systemet er et højpasfilter.
- D Den karakteristiske tid for kredsløbet er $\tau = R_1 C$.

Bemærk: Der spørges om hvilken af svarmulighederne, som *ikke* er opfyldt.

Opgave 15

Et lineært system har overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{s}{(s+1)^2}$$

og begyndelsesbetingelserne er $y(0^-) = 2$ og $\dot{y}(0^-) = -1$ i tidsdomænet. Angiv partialbrøkssekspansionen af overføringsfunktionen.

A $H(s) = \frac{1}{s} - \frac{1}{(s+1)^2}$

B $H(s) = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s^2}$

C $H(s) = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{(s+1)^2}$

D $H(s) = \frac{1}{s+1} - \frac{2}{(s+1)^2}$

Opgave 16

Betragt igen systemet med overføringsfunktionen

$$H(s) = \frac{s}{(s+1)^2}$$

Hvilket af nedendenstående er korrekt?

A Systemet har impulsresponset $h(t) = u(t) (1 - t) \exp(-t)$

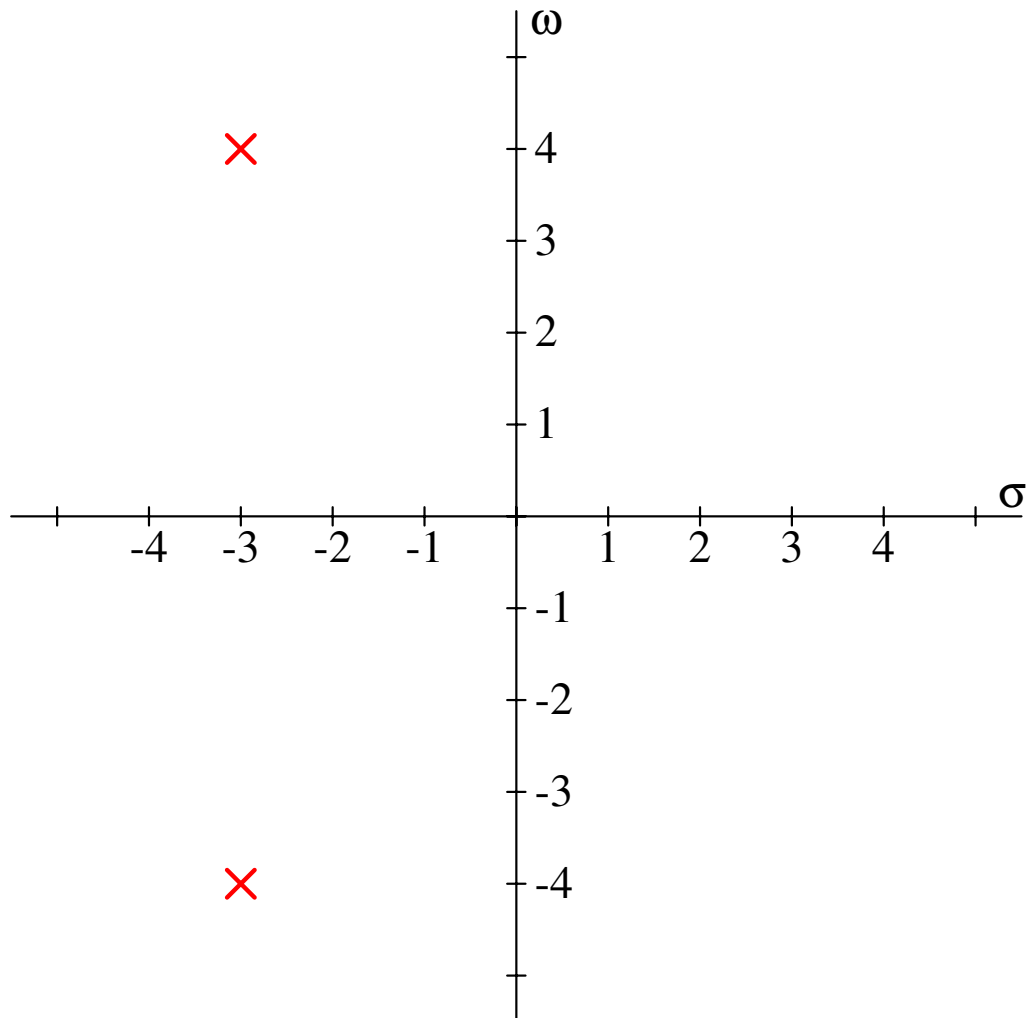
B Systemet er et lavpasfilter.

C Systemet er et højpasfilter.

D Systemet er ustabilt.

Opgave 17

Figuren viser pol-nulpunktsdiagrammet for et LTIC system



med forstærkning 117. (Røde kryds angiver poler og der er ingen nulpunkter.)

- A Systemet er et all-pass filter, d.v.s. at alle frekvenser forstærkes lige meget.
- B Systemet er et lavpasfilter.
- C Knækfrekvensen i systemet er 3.
- D Ingen af ovenstående.

Opgave 18

Et tracking-filter har i laplacedomænet overføringsfunktionen

$$T(s) = \frac{3s + 2}{(s + 1)(s + 2)}$$

Hvad er den asymptotiske fejl, e_{rampe} , på rampepåvirkningen, $f(t) = t u(t) = r(t)$?

- A** $e_{\text{rampe}} = 0$
- B** $e_{\text{rampe}} = \frac{3}{2}$
- C** $e_{\text{rampe}} = \infty$
- D** Ingen ovenstående.

Tip: For input $f(t)$ med tilhørende output $y(t)$ defineres den asymptotiske fejl som

$$e_f = \lim_{t \rightarrow \infty} (y(t) - f(t))$$

Overvej om slutværditeoremet kan bruges.

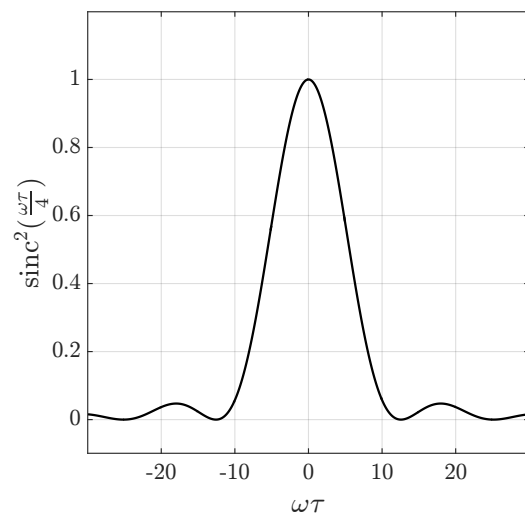
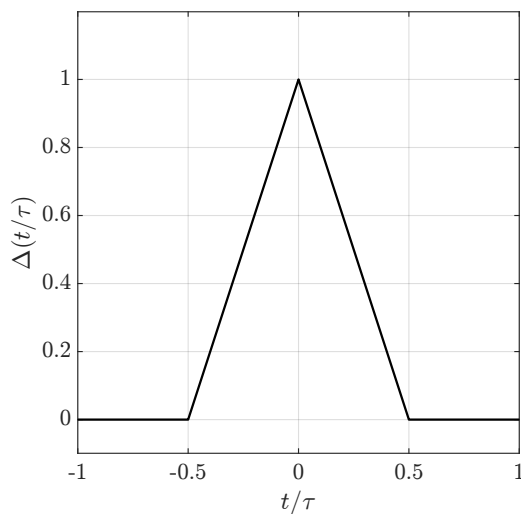
Opgave 19

Det oplyses at signalet

$$f(t) = \Delta\left(\frac{t}{\tau}\right) = \begin{cases} 1 - 2|t|/\tau & , \quad |t| \leq \tau/2 \\ 0 & , \quad |t| > \tau/2 \end{cases}$$

har den fouriertransformerede

$$F_{\omega}(\omega) = \frac{\tau}{2} \operatorname{sinc}^2\left(\frac{\omega\tau}{4}\right)$$



Vi definerer

$$F(s) = F_{\omega}(s/j)$$

Hvad er den unilateralt laplacetransformerede af det forsinkede signal

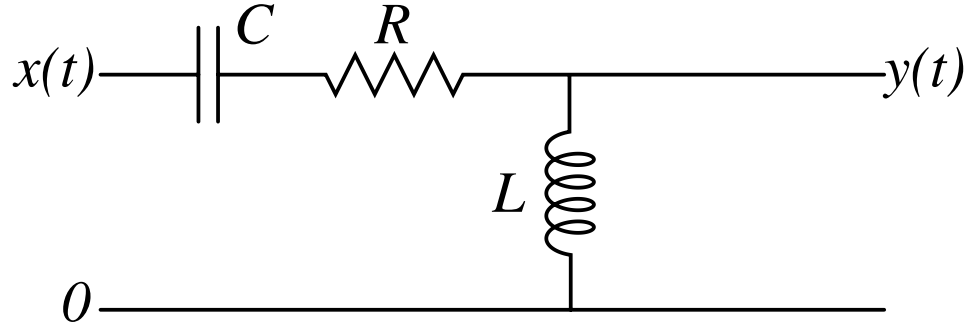
$$g(t) = f(t - t_0) = \Delta\left(\frac{t - t_0}{\tau}\right)$$

hvor $t_0 > \frac{\tau}{2}$?

- A $G(s) = F(s - t_0^{-1})$
- B $G(s) = F(s) \exp(st_0 - t)$
- C $G(s) = F(s) \exp(-st_0)$
- D Den laplacetransformerede af $g(t)$ eksisterer ikke.

Opgave 20

Et 2. ordens filter har diagrammet



hvor spændingen $x(t)$ er input og spændingen $y(t)$ er output. Filterets input (d.v.s. $x(t)$) påtrykkes spændingen $v(0^-) = 1\text{V}$ i tiden $-\infty < t < 0$. Angiv filterets samlede respons i laplacedomænet.

A
$$Y(s) = \frac{s^2}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}X(s) - \frac{s v(0^-)}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}$$

B
$$Y(s) = \frac{s^2}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}X(s)$$

C
$$Y(s) = \frac{s^2}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}X(s) + \frac{s v(0^-)}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}$$

D
$$Y(s) = \frac{1}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}}X(s)$$

Tip: Som kontrol kan man sætte $x(t) = v(0^-)u(t) = 1\text{V} u(t)$. Hvilket samlet output forventer man da?